

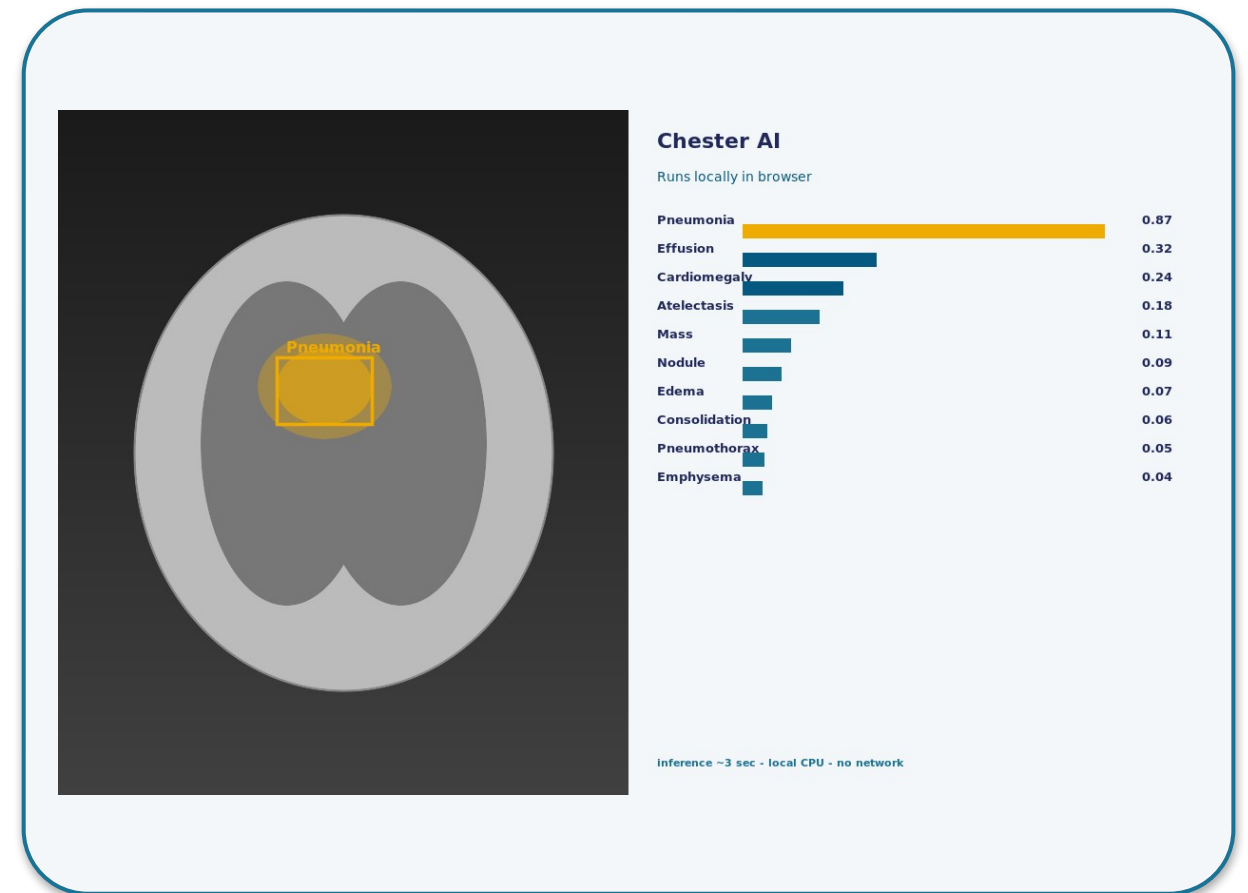
AI ставит метку патологии на рентгене за ~3 секунды — локально в браузере, без облака.

Это narrow CV, не ChatGPT. Узкая модель решает одну задачу — классификацию рентгена.

На экране — **Chester AI** (Cohen et al., 2019, Mila/McGill).

~3 sec inference · **локально в браузере**

18 патологий: pneumonia, cardiomegaly, atelectasis...



Chester AI · mlmed.org/tools/xray/ · heatmap + 18 классов

ЛЕКЦИЯ

AI в медицине и фармацевтике

04

Какие AI-обещания в медицине сбылись — и кто отвечает за ошибки.

Курс «AI в разных индустриях» · 75 мин · 13 мая 2026

ПОДНИМИТЕ РУКИ

Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Q1 · один вариант

Сколько AI-устройств
одобрено FDA к концу 2025?

< 100

100 – 500

500 – 1 000

> 1 000



Q2 · личный опыт

Получали медицинский
результат с участием AI за
год?

Да

Нет

Не уверен(а)



Q3 · доверие

Доверяете AI-диагнозу
больше, чем
человеческому?

Да

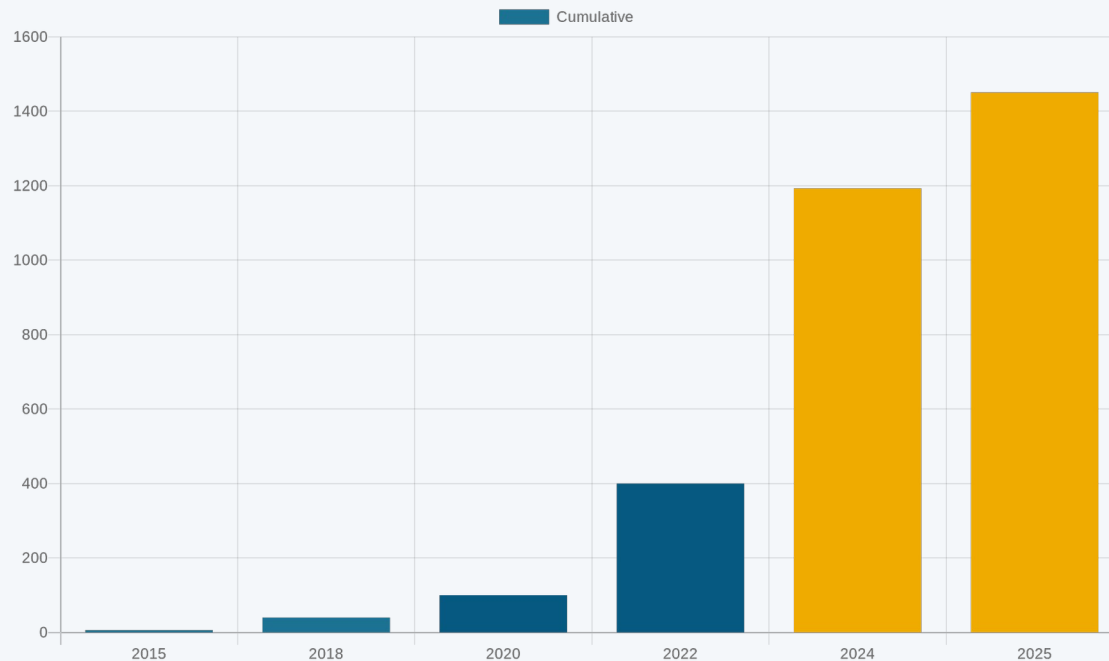
Нет

Зависит

Запомните свои ответы — сравним с реальностью на следующем слайде.

AI в медицине — уже не «будущее», а production-инфраструктура.

FDA AI/ML-Enabled Medical Devices — cumulative 2015 → 2025



76% — радиология. FDA AI/ML list, end-2025 (1 451).

mosmed.ai — 5 лет production

ДЗМ Москвы → федеральный MosMedAI (май 2024)

14 млн+

исследований

74

региона РФ

2 000+

медорганизаций

18 млн+

изображений

70

AI-сервисов

11

нац. стандартов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС ЛЕКЦИИ

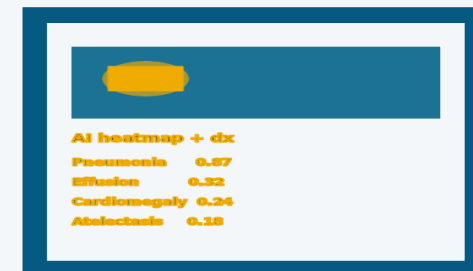
Какие AI-обещания в медицине **реально сбылись** к 2026 году — и **кто отвечает**, когда AI-диагноз ошибочен?

Roadmap — 4 раздела

- 1 Карта AI в медицине
- 2 AI-диагностика как зеркало
- 3 Drug discovery — обещания vs реальность
- 4 Этика и ответственность



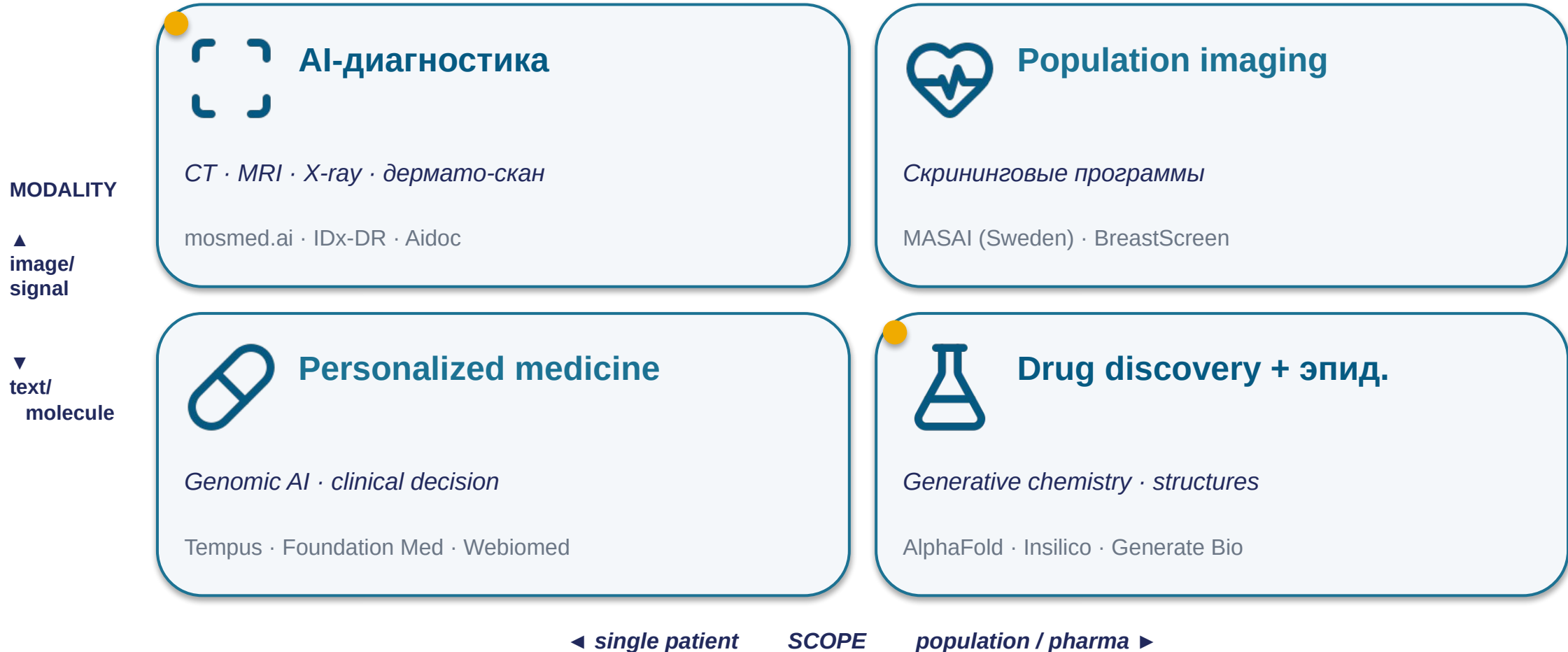
Doctor + AI: typical workflow 2026 (illustration)



Врач + AI: типичный workflow 2026 (schematic, CC0-style)

AI в медицине — 4 разные индустрии, не один tools-set.

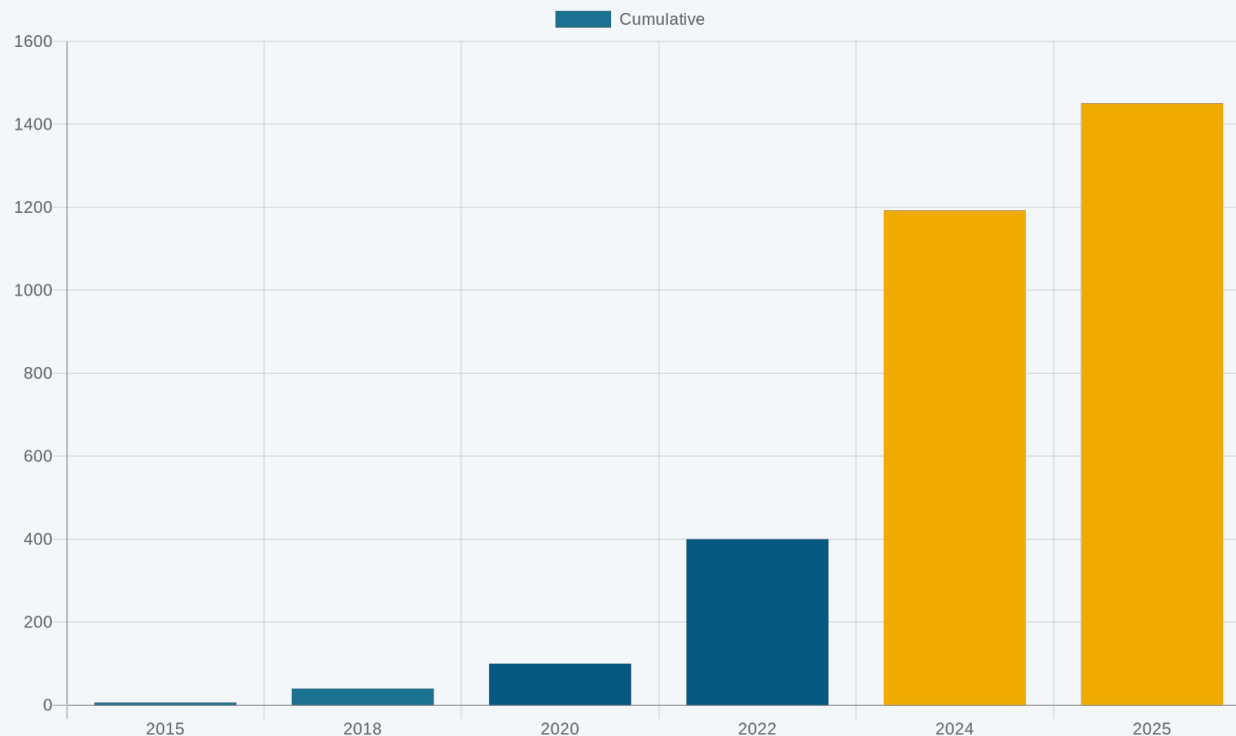
Modality × Scope = design-driven taxonomy



Фокус лекции — gold dots: AI-диагностика (s9–s13) + Drug discovery (s15–s17).

За 10 лет — от 6 до 1 451 AI-устройств в FDA-list.

Это инфраструктура, не футурология.



Cumulative AI/ML-enabled medical devices (FDA), end-2025.

Ключевые числа

1 451
cumulative · end-2025

76%
радиология (CV)

+295
новых в 2025

*Pivot — 2022–2024:
exponential acceleration*

Медицина — инструктивный case для инженера.

Высокие ставки + строгое регулирование + прозрачная operational scale.



Высокие ставки

Ошибка модели → ошибка диагноза
→ вред пациенту.

Калибровка confidence, audit-trail, fallback.



Строгое регулирование

FDA SaMD · EU AI Act high-risk ·
Росздравнадзор.

*Регуляторные навыки переносятся в
финансы, авто, авиа.*



Прозрачная operational scale

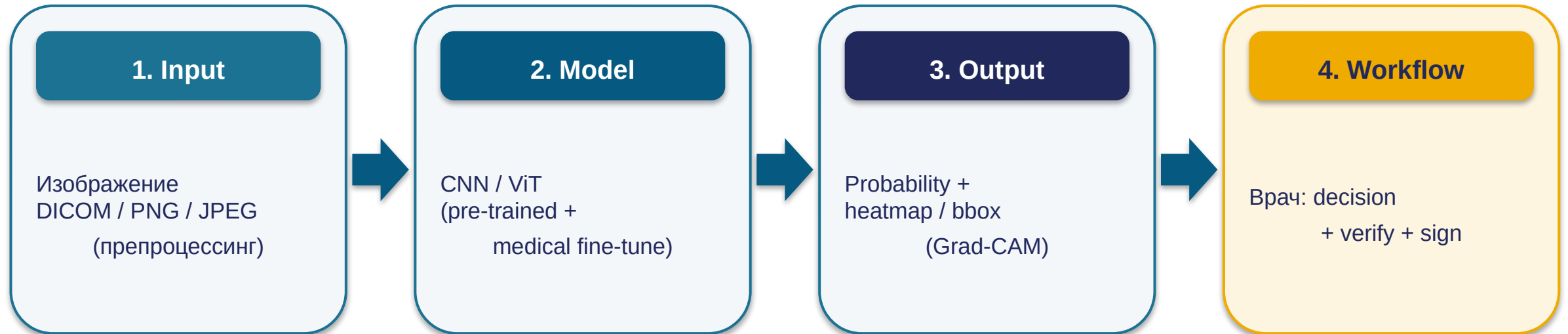
mosmed.ai: 14M+ исследований · 74
региона · 70 сервисов.

*Метрики измеримы — не маркетинговая
оценка.*

→ Регуляторные навыки переносятся: PCI DSS · ФЗ-152 · ISO 26262 · DO-178C.

AI-диагностика — это computer vision, не LLM.

image → label с confidence score. Это не LLM.



Пример: CheXNet — 121-layer DenseNet, 14 патологий грудной клетки (Rajpurkar et al. 2017)

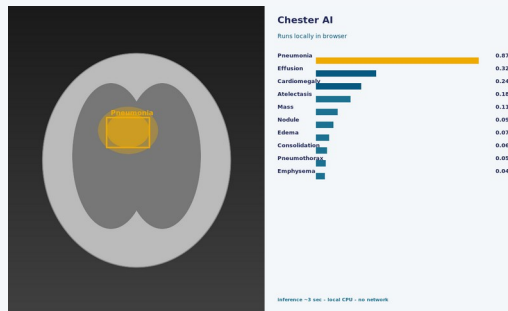


Image → CNN/ViT → probability vector + heatmap. Heatmap = Grad-CAM (Selvaraju 2017): какие пиксели вносили вклад в предсказание. Врач — decision-maker, AI — decision support.

Для медицинского AI «accuracy» недостаточна.

Sens · Spec · Prevalence · PPV. Sens/spec не зависят от prevalence; PPV — зависят.

2 × 2 confusion matrix

		AI prediction →	
		positive	negative
Truth ↓	sick	TP true positive правильно нашли	FN false negative пропустили больного
	healthy	FP false positive ложная тревога	TN true negative правильно отпустили

4 метрики — формула + смысл

Sensitivity

$$TP / (TP+FN)$$

доля больных, которых поймал AI

Specificity

$$TN / (TN+FP)$$

доля здоровых, не напуганных

Prevalence

$$(TP+FN) / Total$$

как часто болезнь в популяции

PPV

$$TP / (TP+FP)$$

если AI сказал болен, вер-ть

CheXNet (Rajpurkar 2017): sens 0.96 · spec 0.93 → PPV ~8% при prev 1% (скрининг) · ~78% при prev 30% (госпиталь).

Та же модель, та же accuracy — разные PPV. Знать prevalence в deployment population — обязательно.

Imaging — AI+врач > врач. Reasoning — augmentation gap.

Вопрос «AI или врач» поставлен неправильно. Правильный — «какая задача и какой workflow».

Liu et al. 2019

Lancet Digital Health — meta-analysis 14 prospective

Domain

Imaging meta-analysis

Result

pooled sens AI 0.87 · врач 0.85

→ Близко к паритету, исторический baseline

MASAI 2024–2025

Lancet Digital Health (2024) + Lancet (2025)

Domain

Mammography RCT, n > 100 000 (Sweden)

Result

sens 80.5% (AI) vs 73.8% (стандарт) · workload –44% · interval cancer –12%

→ AI+радиолог → значимо лучше каждого alone

WIN

Goh et al. 2024

JAMA Network Open (Oct 2024)

Domain

Clinical reasoning, 50 врачей

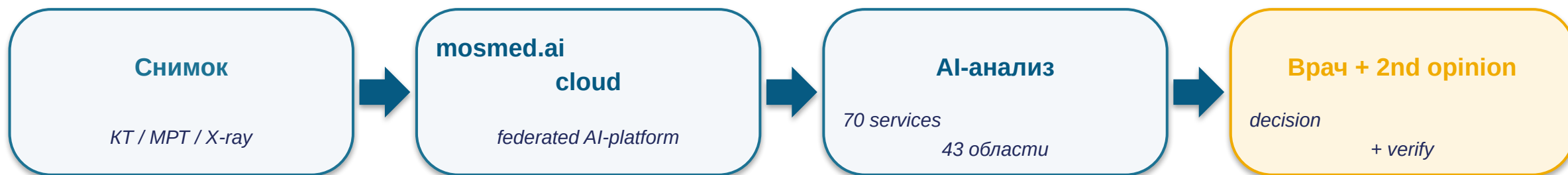
Result

GPT-4 alone 76.3% · врач+GPT-4 73.7% (p = 0.60)

→ Augmentation gap: AI не helped human reasoning

mosmed.ai — обещание сбылось в operational форме.

5 лет production · 14M+ исследований · 74 региона · 70 AI-сервисов.



14 млн+

исследований за 5 лет

2 000+

медорганизаций

74

региона РФ

18 млн+

изображений processed

70

AI-сервисов на 43 областях

11

нац. стандартов · 300+ datasets

Bias = consequence design choices, не bug.

AI хорошо работает в распределении обучения. Outside — может проваливаться unfairly.



Dermatology — skin tone

- Mechanism: training datasets (ISIC) перепредставляют светлую кожу
- Evidence: Daneshjou 2022 — sens ↓ 20–30% на коже Фитцпатрика V–VI
- Fix: fine-tuning на DDI закрыл gap; AI > дерматолога на тёмной коже

Daneshjou 2022, Science Advances



Pulse oximeter — racial bias

- Mechanism: sensor systematically overestimates SpO2 на dark skin
- Evidence: Sjoding 2020 NEJM — гипоксия пропускается чаще у Black
- AI implication: модели с SpO2 input feature наследуют sensor bias

Sjoding 2020, NEJM · FDA Safety 2021

→ **Validation set должен покрывать deployment population. Не academic point — профессиональная ответственность.**

МЫ ПРОШЛИ ПОЛОВИНУ

AI-диагностика — обещание сбылось (mosmed: 14M+ исследований, 74 региона).

**Drug discovery — обещали 10× быстрее.
Что реально к 2026 году?**



✓ **mosmed.ai**

(s12) — обещание сбылось



? **Rentosertib**

(s17a) — peer-reviewed Phase IIa



? **DSP-1181**

(s17b) — discontinued

Mid-lecture re-orientation. Дальше — где AI ускоряет drug discovery (s15) и две истории (s17a/s17b).

AI ускоряет discovery, не clinical trials.

10–15 лет · \$1–2 млрд · ~6.7% success rate. AI ускоряет stages 1–3.



«AI ускорил design» (verified) ≠ «AI ускорил approval» (не verified).

AlphaFold 200M+; AlphaProteo проектирует binders de novo.

Решённая задача 50-летней давности · Нобель по химии 2024 (Hassabis + Jumper + Baker).

Нобель по химии 2024

AlphaFold DB

200M+

structures

alphafold.ebi.ac.uk · open, free

AlphaProteo (Sep 2024)

88%

success rate BHRF1

First AI binder для VEGF-A · 3–300× affinity

AlphaFold 3 (Nature 2024)

+50%

accuracy PoseBusters

Protein–ligand interactions · diffusion-based



3D protein structure (schematic)

Rentosertib — первый AI-designed drug с peer-reviewed Phase IIa.

Nature Medicine, июнь 2025 · PMID 40461817 · Insilico Medicine (ISM001-055)

ВРЕМЯ →

2020–2022

AI-driven target ID
→ preclinical candidate

— ~18 мес vs 4–5 лет

Окт 2024

Topline Phase IIa
results announced

— *Insilico press release*

Июнь 2025

**Nature Medicine
peer-reviewed RCT n=71**

— *21 China sites · IPF*

**60 mg QD → +98.4 mL FVC vs –20.3 mL placebo (12 weeks) · Δ ~118 mL.
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) — clinically significant FVC delta.**

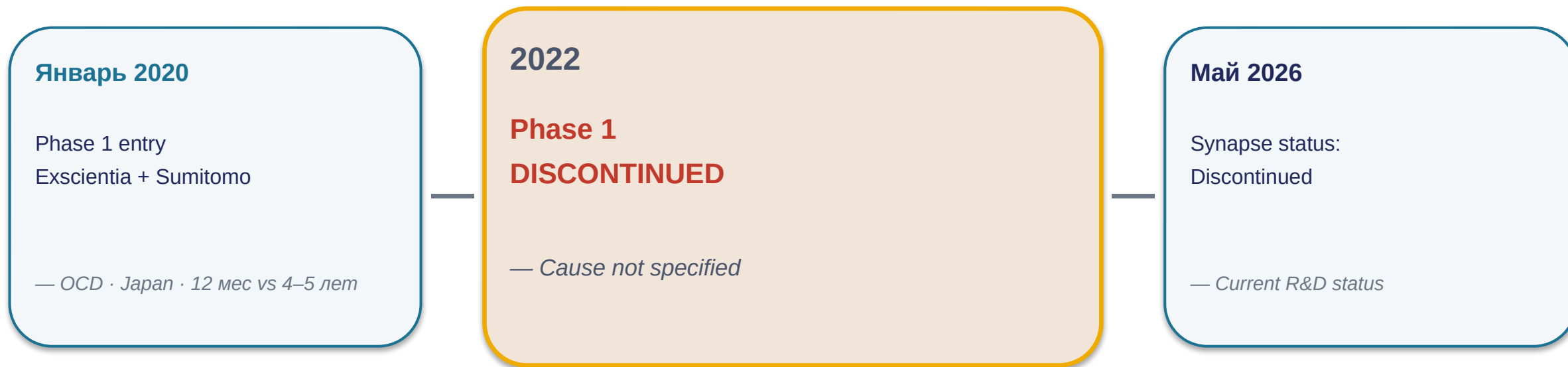
Verifiable: peer-reviewed publication. Self-reported: 18-month timeline vs traditional 4–5 years.

PubMed 40461817 · NCT05938920 · Insilico Medicine press June 2025.

DSP-1181 — reality check: AI ускорил design, не clinical.

«Первый AI-designed drug в clinical trials» (2020) → Phase 1 discontinued (2022).

ВРЕМЯ →



AI ускорил design (12 мес vs 4–5 лет) — **verified.**

Clinical efficacy — отдельная задача биологии.

«AI drug = быстро + эффективно» — две объединённые в рекламе claim'ы.

Medical AI = high-risk во всех 3 крупных юрисдикциях.

Approaches отличаются процессами, не principles.



США (FDA)

Framework

SaMD + AI/ML-specific

PCCP final

4 декабря 2024

До PCCP

каждое обновление = new submission (12–18 мес)

С PCCP

vendor pre-declares допустимые updates



EU (AI Act)

Regulator

EU Commission + Notified Bodies

Базис

Article 6 + Annex III (high-risk)

⚠ 2 авг 2026

Annex III high-risk → 2.5 мес после лекции

⚠ 2 авг 2027

MDR full compliance для medical AI



РФ (Росздравнадзор)

Registered

57 AI-медицделий (52 RF + 5 foreign)

Expedited

1 марта 2025 (ПП РФ № 1684)

Первый AI

Webiomed, 3 апреля 2020

Дата-локализация

ФЗ-23, 1 июля 2025

→ Проектируйте с PCCP в уме: data drift, retraining triggers, threshold updates — план ex ante.

Используем AI для понимания AI — но проверяем.

10 мин · LO4 · web-chat + критическая оценка

1

Step 1 · 3 мин

Открой web-chat (ChatGPT / Claude / YandexGPT / GigaChat). Введи промпт ниже:

2

Step 2 · 3 мин

Отметь карандашом: 1 неточность ИЛИ 1 unverifiable claim ИЛИ 1 слишком абстрактное место.

3

Step 3 · 4 мин — reveal

Лектор спросит — 2–3 студента читают (1 мин). Лектор покажет control-ответ.

Готовый промпт:

«Объясни мне, что такое sensitivity и specificity для AI-диагностики на конкретном примере (mammography screening). Объясни как для студента 2 курса техн. вуза, со знанием базовой probability.»

Control-ответ (готовится накануне)

Sensitivity — это доля...
...правильно поймал AI.
 $TP / (TP + FN)$.

Specificity — это доля...
...правильно отпустил.
 $TN / (TN + FP)$.

Маммография примеры:

MASAI sens 80.5%, spec 98.5%

Готовится преподавателем накануне.

Цель — paragraph-level critique. AI отлично объясняет — паттерн. AI даёт цифры без citation — анти-паттерн.

В медицинском AI ставки максимальны.

Ошибка модели = ошибка диагноза или назначения = вред пациенту.



Что инженер должен знать про границы



1. Bias в medical AI

Obermeyer 2019 deep-dive



2. LLM anti-pattern

NEDA Tessa + adversarial + 40M self-dx



3. Безопасность данных + responsibility

Change Healthcare + 4-actor framework

→ Думать про границы сразу, на стадии design — не post-hoc после первого инцидента.

Obermeyer 2019 — выбор прокси стал выбором политики.

Commercial AI для 200M Americans systematically underestimated severity для black patients.



При одинаковом risk score у Black:

+26%

больше хронических заболеваний

Science 2019 · n ≈ 200M американцев

Fix: hybrid proxy (cost + chronic conditions)

17.7% → 46.5%

доля Black patients в high-risk care management programs

-84% bias · не теоретический fix — реальные пациенты

→ Выбирая прокси, спрашивайте: какие группы имеют систематически разный доступ к ней?

LLM в медицине ≠ medical AI — 3 documented cases.

Vendor accountability · adversarial hallucination · mass self-diagnosis (2025–2026).



NEDA Tessa scandal

vendor accountability

May 2023 · NPR · AI Incident DB #545

- ~2018–2022: rule-based, NEDA approved
- Март 2023: Cass → generative БЕЗ NEDA approval
- 30 мая 2023: Maxwell screenshots → suspended 24h



Adversarial hallucination

83% halluc. rate

Communications Medicine 2025 (Nature)

- 6 ведущих LLM, 300 clinical vignettes
- С подсаженной фейк-деталью → расширяют в 83% случаев
- Mitigation prompt → halves but ≠ zero



Self-diagnosis at scale

40M Americans

OpenAI / Gallup 2025 · Becker's Hospital Review

- ~40M Americans use ChatGPT для health past 3 months
- 3 из 5 US adults
- Регулирование за этим не успевает

→ Generative AI ≠ rule-based AI. Vendor design changes могут обойти clinical safety design.

Медицинские данные — target №1 для атакующих.

Change Healthcare (Feb 2024): 190M человек, \$2.457 млрд recovery cost.

BREAKING (BleepingComputer, Feb 2024)

UnitedHealth: 190 million Americans impacted by 2024 Change Healthcare data breach

190M

Americans affected (~57% US pop)

\$2.457B

recovery cost UHG Q3 2024

6 TB

exfiltrated

Multi-week

US claims disruption

\$22M

ALPHV/BlackCat ransom

AI connection — medical AI training datasets inherit risk

mosmed.ai = 18M+ images → ransomware target scope. Анонимизация ≠ anonymity (Sweeney 2002 re-identification governor MA).

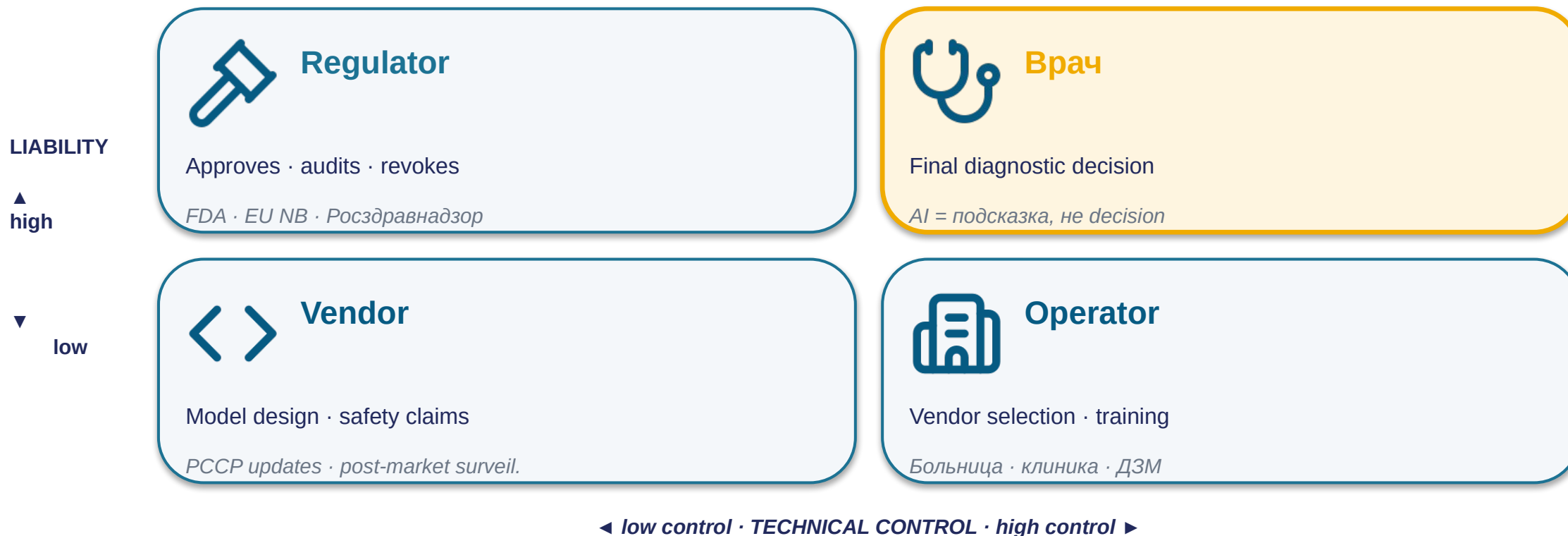
HIPAA (US, 1996)

GDPR (EU, 2016/679)

ФЗ-152 + ФЗ-23 (1 июля 2025)

Врач решает. AI подсказывает. Final responsibility undivided.

4 actors с разной комбинацией technical control × legal liability.



Врач ставит диагноз. AI подсказывает. Final clinical responsibility — **undivided.**

3 takeaways — медицинский AI к 2026 году.

Работающая инфраструктура + конкретная responsibility framework.



AI-диагностика работает

- mosmed.ai 14M+ исследований
- FDA 1 451 devices (end-2025)
- MASAI workload -44%
- CV-pipeline 2017–2024 уровня

LO1, LO2



Drug discovery — частично

- AlphaFold solved · Нобель 2024
- Insilico Rentosertib — Phase IIa peer-reviewed
- DSP-1181 — discontinued
- Clinical attrition unchanged

LO2, LO3

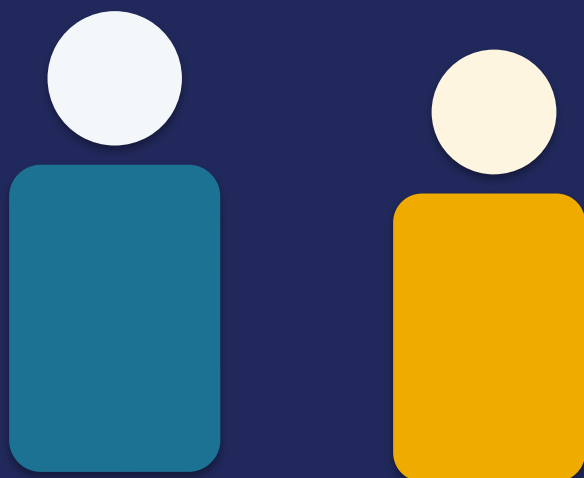


Ответственность — на враче

- AI подсказывает, врач решает
- Инженер делает responsibility выполнимой
- 3 принципа → черновик Lec 9
- Personal версия → Lec 14

LO3, LO8

→ 3 takeaways = input для черновика чек-листа на Lec 9. Не финальный синтез — input.



Human stays central

Врач + пациент: explanation moment (schematic)

Врач ставит диагноз.
AI подсказывает.
Инженер делает так,
чтобы врач мог
по-настоящему решать.

callback to central question — payoff

Что дальше: Лекция 6 + черновик чек-листа на Лес 9.

3 принципа сегодня — input для черновика чек-листа на Лекции 9.



Лекция 4 (сейчас, gold) · Коллоквиум 1 (K1) · Лекция 6 (далее)



Лекция 6 — Производство и сельское хозяйство

Cognitive Agro Pilot — 1 500+ машин

+30–40% эффективности (Russian context)

Predictive maintenance · QC · physical AI



Лекция 9 — Этика и регулирование

3 принципа сегодня

→ черновик чек-листа на Лес 9

→ personal версия на Лес 14

Опционально: найти 1 case medical AI в news + apply 4-actor framework (s24). Не оценивается; тренировка навыка.

Q&A?

1. Кто изменил мнение о медицинском AI?

2. Чей знакомый получал AI-диагноз? Поделитесь.

3. Medical AI стартап — первый вопрос о validation?